

$$r = -dx/dt = k(c_0 - x)(c_{cat} + x) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{(c_{cat} + c_0)^2 c_0 c_{cat} k e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{dx}{dt} = (c_{cat} + c_0)^2 c_0 c_{cat} k \times \frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} = K \times \frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2}$$

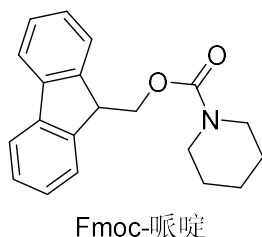
其中令 $e^{-(c_{cat} + c_0)kt} = j$:

$$\frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} = \frac{1}{c_0^2 \times j + c_{cat}^2 \div j + 2c_{cat}c_0} \leq \frac{1}{4c_{cat}c_0} \quad (2 \text{ 分})$$

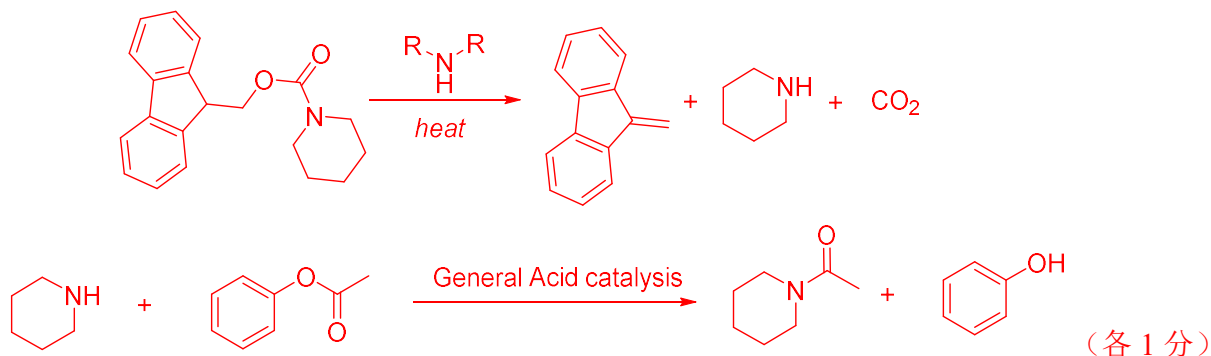
故最大反应速率:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{(c_{cat} + c_0)^2 k}{4} \quad (2 \text{ 分}) \quad t = \frac{\ln c_0 - \ln c_{cat}}{k(c_{cat} + c_0)} \quad (2 \text{ 分}) \quad [A] = [B] = \frac{c_{cat} + c_0}{2} \quad (1 \text{ 分})$$

7-2 有机化学中有许多反应是自催化反应。2000 年, Kunihiro Ichimura 等人首次研究了有机反应中的自催化现象。2023 年 9 月, Harutyunyan 等人开发了第一例有机小分子构成的振荡反应, 相关成果发表在 *Nature* 上。研究人员在氘代 DMSO 中加入 100mM 的 Fmoc-哌啶, 5mM 的乙酰基对硝基苯酚, 1M 的醋酸苯酚酯, 5mM 的 N-甲基哌啶, 并且利用流反应装置在 60℃ 下反应, 用红外光谱监测其中哌啶的含量, 顺利地观测到其中哌啶浓度的振荡现象。



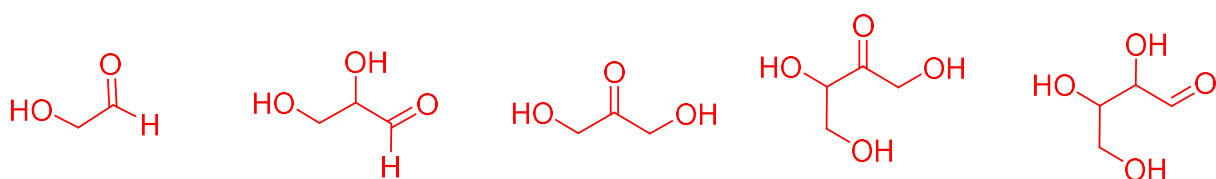
7-2-1 用方程式分别描述 Fmoc-哌啶和醋酸苯酚酯在体系中的主要转化方式。



7-2-2 分别判断这两个反应是否属于自催化反应, 并说明理由。

第一个反应是自催化反应, 因为该反应是碱催化的, 而游离胺可以作为碱加速反应。(2 分)

第二个反应是自催化反应, 因为该反应是一般酸催化的, 苯酚可以作为酸加速反应。(2 分)



4-1-1 (共 3 分, 使用稳态近似分析也得分)

在足够长时间后, 可以达到长期平衡。此时, ^{234}Th 的生成速率和衰变速率相等 (1 分), 因此有 $[^{234}\text{Th}] / [^{238}\text{U}] = k_1 / k_2$ (1 分)。

4-1-2 若考虑整个 ^{238}U 衰变链, 认为样品中的所有放射性同位素均来自于上述衰变链而没有其他来源, 且没有其他衰变路径, 则在达到长期平衡后, 测得样品的总放射性活度为 A_0 , 求出此时 ^{238}U 的物质的量的表达式, 其中速率常数用 k_i ($i=1, 2, 3, \dots$) 表示, 给出推导过程。阿伏伽德罗常数的值用 N_A 表示。

4-1-2 (共 5 分)

在达到长期平衡时, 所有子代放射性核素的衰变速率与亲代放射性核素衰变速率相等。即使在衰变链中并不满足 $k_i \ll k_{i+1}$ ($i \geq 2$), 第 i 代的衰变速率已经被亲代(第 1 代)核素控制, 故所有中间产物均能满足“稳态近似”, 即所有中间产物的生成速率均等于衰变速率。

考虑过程 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow \dots$

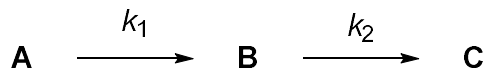
$$d[b] / dt = k_1[a] - k_2[b] = 0, \quad d[c] / dt = k_2[b] - k_3[c] = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

因此类似 **4-1-1** 可得 $A(c) / A(b) = 1$, 即在达到长期平衡时, 亲代放射性核素和子代放射性核素的放射性活度相同。(1 分)

故在此情况下, $A_0 = 14A_0 = 14k_1n(^{238}\text{U})N_A$ (1 分), $n(^{238}\text{U}) = A_0 / 14k_1N_A$ (1 分)。

4-2-1 各 1 分，共 2 分。

4-2-2 暂时平衡可使用连续反应动力学模型展开讨论。



假设对于上图所示连续反应满足 $k_2 > k_1$ ，**A** 的初始浓度记为 $[\text{A}]_0$ ，**B**、**C** 的初始浓度均为 0。给出 t 时刻 **B** 物种的速率方程(生成为正)，其中可包含本题涉及的速率常数及 $[\text{A}]_0$ 、 $[\text{B}]$ 、 t 。

4-2-2 对于 **A** 而言， $-\text{d}[\text{A}]/\text{d}t = k_1[\text{A}]$ ，积分可得 $[\text{A}] = [\text{A}]_0 \exp(-k_1 t)$ ，因此 **B** 的生成速率表达式为： $\text{d}[\text{B}]/\text{d}t = k_1[\text{A}]_0 \exp(-k_1 t) - k_2[\text{B}]$ (2 分)

4-2-3 经过进一步数学计算后可得 $[\text{B}] = k_1[\text{A}]_0[\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t)] / (k_2 - k_1)$ ，做适当简化，推导经历足够长时间后达到暂时平衡时 **B** 与 **A** 的放射性强度之比。

4-2-3 $[\text{B}] = k_1[\text{A}]_0[\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t)] / (k_2 - k_1) = k_1[\text{A}][1 - \exp(-k_2 t + k_1 t)] / (k_2 - k_1)$ (1 分)

因此可得 $[\text{B}] / [\text{A}] = k_1[1 - \exp(-k_2 t + k_1 t)] / (k_2 - k_1)$

在时间足够长时间后，可以认为 $(k_1 - k_2)t \ll 0$ ，因此 $\exp(-k_2 t + k_1 t) \approx 0$ (1 分)，故达到暂时平衡时 $[\text{B}] / [\text{A}] = k_1 / (k_2 - k_1)$ ，放射性强度之比为 $k_2 / (k_2 - k_1)$ (2 分)。

4-2-4 在上述体系中，若 **A** 的量足够多(不会被消耗完)，**B** 的浓度在何时会达到最大值？推导出该时刻 t_m 的表达式，表达式中仅可出现 k_1 ， k_2 。

4-2-4 (4 分)

方法一：直接对 $[\text{B}]$ 关于时间 t 求导，求出 $[\text{B}]$ 的极大值，此情景下，极大值就是最大值。

$\text{d}[\text{B}] / \text{d}t = k_1[\text{A}]_0 \exp(-k_1 t)[-k_1 + k_2 \exp(k_1 t - k_2 t)]$ (2 分)

此时 $k_2 - k_1 > 0$ ，故极大值点对应 $-k_1 + k_2 \exp(k_1 t - k_2 t) = 0$ ，即 $t = (\ln k_1 - \ln k_2) / (k_1 - k_2)$ (2 分)

方法二：简单分析知道，生成 **B** 的速率随着时间的增加逐渐减小。而消耗 **B** 的速率随着 **B** 浓度的增加而增大。所以，当生成 **B** 的速率等于消耗 **B** 的速率时达到一个临界条件 $k_1[\text{A}] = k_2[\text{B}]$ (2 分)，此时的 t 即为 t_m ，代入可得相同结果 (2 分)。